

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Vallenilla C.I.: 32.778.547

Calificación Final: 9,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae apropiadamente los datos e identifica la ecuación de aceleración. Realiza la sustitución correcta restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo (0,6/0,15). El resultado analítico es exacto: 4 m/s^2 , acompañado de sus unidades correctas en el S.I.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje impecable de la aceleración partiendo de la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$). Efectúa la división de $150 \text{ N}/25 \text{ kg}$, logrando una respuesta perfectamente correcta de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y hace la excelente observación de identificar el ángulo de la fuerza respecto al movimiento (0°). Desarrolla la sustitución obteniendo $320 \cdot 1$. No obstante, en el paso final confunde el punto de multiplicación con un signo decimal, plasmando el resultado como $320,1$ Joules en lugar de 320 Joules.

Veredicto: Parcialmente correcto (Se aplica una penalización mínima por el error aritmético/de notación en el último paso) (1,5/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los datos (masa, altura y la constante gravitacional $9,8 \text{ m/s}^2$). Plantea el producto continuo de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$) y obtiene el resultado numérico correcto y verificado de $17,64$ Joules.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la relación entre trabajo mecánico y tiempo ($P = \frac{W}{t}$). Divide correctamente 75 J entre 60 s, lo cual arroja un cálculo final preciso de 1,25 Watts.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante evidencia un firme entendimiento de los principios físicos de la Unidad II, estructurando el desarrollo de forma clara al seguir el modelo “Datos → Fórmula → Desarrollo”.

- Se sugiere tener un especial cuidado con la ****notación matemática****. Es crucial diferenciar entre un punto que indica multiplicación y uno (o coma) que denota decimales para evitar alteraciones accidentales en el resultado clínico o analítico (como sucedió en el cálculo final de la Pregunta 3).
- El análisis dimensional y el manejo de las fórmulas de la estudiante son sobresalientes; es muy positivo ver explícitos los subíndices y la denotación formal en cada ecuación.
- Se le anima a mantener el mismo empeño e impecable orden en la presentación de sus evaluaciones.